

Übungsblatt 11

(Stetigkeit)

Aufgabe 1

Überprüfen Sie, ob folgende Funktionen in $\mathbb{R}$ stetig sind:

(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \exp\left(\frac{x}{(\cos(x))^2 + 1}\right),$

(b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt{|x \sin(x)|}.$

Aufgabe 2 (Wenn noch Zeit ist ...)

Gegeben seien die Funktionen

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x, \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 4, & x \geq 0, \\ -4, & x < 0, \end{cases} \quad \text{und} \quad h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) \cdot g(x).$$

Welche der Funktionen f, g und h sind stetig?

Aufgabe 3

Untersuchen Sie jeweils, ob es ein $c \in \mathbb{R}$ gibt, so dass nachfolgende Funktionen in ihrem gesamten Definitionsbereich stetig sind.

(a)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1, \\ c, & x = 1, \end{cases}$$

(b)

$$f : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x \neq 0, \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

(c)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{3x}{2|x|}, & x \neq 0, \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

(d)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} |x|, & x < 0, \\ c, & x = 0, \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$$

Aufgabe 4

Zeigen Sie mit Hilfe des Zwischenwertsatzes, dass die Gleichung

$$\frac{1}{1+x^2} = \sqrt{x}$$

eine Lösung in dem Intervall $[0, 4]$ besitzt.

Führen Sie nun das Bisektionsverfahren durch und geben Sie ein Intervall der Länge $\frac{1}{4}$ an, in dem sich die Lösung der Gleichung befinden muss.

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Für $n \in \mathbb{N}^*$ sei die Funktion

$$f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^n$$

gegeben.

- (a) Skizzieren Sie die Funktionen f_1, f_2, f_3, f_4 .
- (b) Für welche $x \in [-1, 1]$ existiert $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$? Geben Sie auch die zugehörigen Grenzwerte an.
- (c) Skizzieren Sie die Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

wobei $D = \{x \in [-1, 1] : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ existiert}\}$.